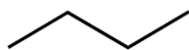


ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

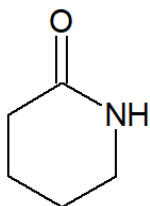
Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 15/04/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1º Ano****Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Princípios de Química Orgânica, Massa Atômica, Massa Molecular, Mol, Massa Molar, Volume Molar e Atomística**

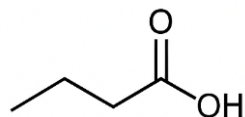
1) Calcule a quantidade, em mol de moléculas, que existem em 174 gramas do composto abaixo. Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol



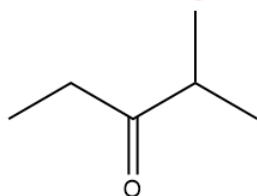
2) Em relação a $7,5 \times 10^{27}$ moléculas dessa substância, determine a quantas toneladas essa quantidade de moléculas corresponde. Dados: C = 12 g/mol; N = 14 g/mol; H = 1 g/mol; O = 16 g/mol e 1 tonelada = 10^6 gramas



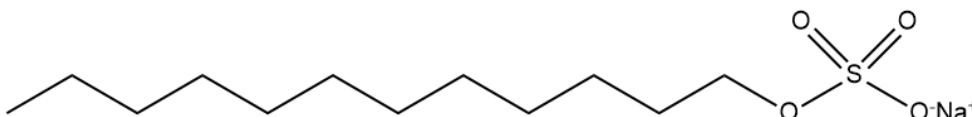
3) Determine o número de mol de átomos de oxigênio presentes em 15 mol da substância fornecida.



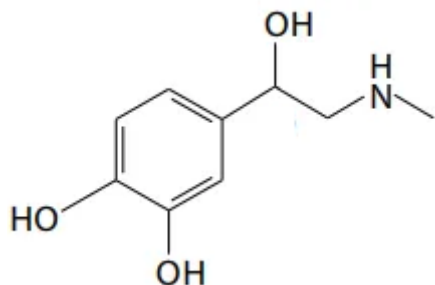
4) Quantas gramas de carbono há em 12 mol desse composto? Dados: C = 12 g/mol ; O = 16 g/mol e H = 1 g/mol



5) Qual o número de átomos de carbono em $3,75 \times 10^{26}$ moléculas de lauril sulfato de sódio? Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol ; S = 32 g/mol e Na = 23 g/mol



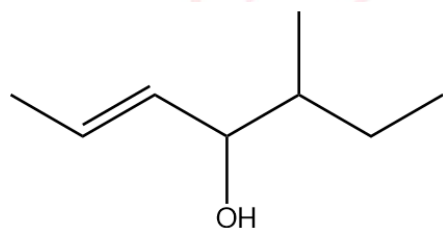
6) (Unievangélica) Nos momentos de tensão, medo e pânico, são liberados no organismo do ser humano uma determinada quantidade de adrenalina (fórmula a seguir), que aumenta a pulsação cardíaca.



De acordo com os critérios de classificação de compostos orgânicos, esse composto pode ser classificado como:

- a) aromático, ramificado e heterogêneo. b) aromático, saturado e heterogêneo. c) alifático, normal e homogêneo. d) alicíclico, ramificado e heterogêneo.

7) (Ufam) A cadeia carbônica abaixo é classificada como:

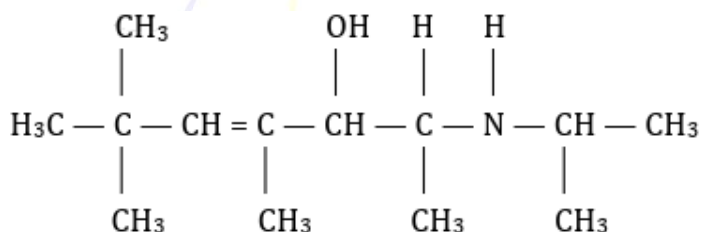


- a) aberta, ramificada, insaturada, heterogênea.
b) alicíclica, ramificada, insaturada, heterogênea.
c) acíclica, ramificada, insaturada, homogênea.
d) alifática, linear, saturada, homogênea.

8) (**Cesjf - modificado**) Um composto formado por dois átomos de carbono e dois átomos de hidrogênio deve apresentar na sua estrutura, para cada carbono:

- a) 2 ligações sigma e 2 ligações pi b) 2 ligações sigma e 3 ligações pi c) 3 ligações sigma e 2 ligações pi
d) 5 ligações sigma e) somente ligações pi

9) (Fgv) O composto de fórmula



apresenta quantos carbonos primários, secundários, terciários e quaternários, respectivamente?

- a) 5, 5, 2 e 1. b) 5, 4, 3 e 1. c) 7, 4, 1 e 1. d) 6, 4, 1 e 2. e) 7, 3, 1 e 2.

10) (Fatec) Uma das formas de medir o grau de intoxicação por mercúrio em seres humanos é a determinação de sua presença nos cabelos. A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que o nível máximo permissível, sem risco para a saúde, é de 50 ppm, ou seja, 50×10^{-6} gramas de mercúrio, por grama de cabelo. (Ciência Hoje vol.11/nº61, p.11). Nesse sentido pode-se afirmar que essa quantidade de mercúrio corresponde a: (Dado: Hg = 200 g/mol)

- a) $1,5 \times 10^{17}$ átomos de Hg b) $1,5 \times 10^{23}$ átomos de Hg c) $2,5 \times 10^6$ átomos de Hg
d) 150 bilhões de átomos de Hg e) 200 milhões de átomos de Hg

11) (Fgv - modificada) Em um recipiente contendo 200 g de água (H_2O) foram dissolvidos 15 g de sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$). Considerando as massas molares de carbono = 12 g/mol, hidrogênio = 1 g/mol e oxigênio = 16 g/mol, calcule o valor da soma dos números de mol de água e de sacarose nesta solução.

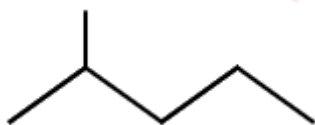
12) Sabendo que o volume molar de gás nas CNTP é igual a 25,0 L/mol, então determine volume total gasoso, medido nas CNTP, em litros, ocupado por 7 mol de gás oxigênio. Dado: O = 16 g/mol

13) Nas CNTP, determine quantos gramas de dióxido de carbono - CO_2 - estão presentes em 5,6 L desse gás. Dados: C = 12 g/mol e O = 16 g/mol

14) (Faap - modificado) Nas condições normais de temperatura e pressão, qual o volume ocupado por 35,5 g de cloro gasoso (Cl_2)? Dado: $Cl = 35,5$ g/mol

- a) 9,85 L b) 11,2 L c) 13,4 L d) 18,2 L e) 22,4 L

15) Analise a fórmula do 2-metilpentano:



Escreva suas fórmulas molecular, estrutural, mínima e percentual. Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol

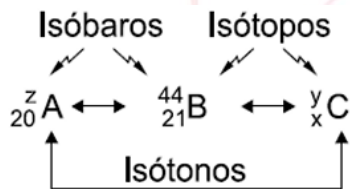
16) (Unitau - modificada) Sabendo-se que um composto mineral apresenta a seguinte composição centesimal: Na = 27,06% ; N = 16,47% e O = 56,47% e que existe nesse composto somente um átomo de sódio, determine a fórmula da substância. (Dados: N = 14 g/mol ; O = 16 g/mol e Na = 23)

17) (Unesp) A nicotina contém 73,5% de carbono; 8,6% de hidrogênio e 17,3% de nitrogênio. Sabe-se que este composto contém dois átomos de nitrogênio por molécula. Quais são as fórmulas empírica e molecular da nicotina? (Dados: massas atômicas C = 12 ; H = 1 e N = 14)

18) O ânion Y^{2-} é isoeletrônico do átomo de prata (Ag), ou seja, tem o mesmo número de elétrons do átomo de prata. Qual o número atômico de Y? Dado: o átomo de prata tem um total de 47 prótons

- a) 34 b) 51 c) 56 d) 49 e) 54

19) (Fmu) Considere os seguintes dados referentes aos átomos A, B e C.



Os valores de x, y e z serão, respectivamente:

- a) 44; 21; 45
- b) 44; 45; 21
- c) 21; 44; 45
- d) 21; 45; 44
- e) 45; 21; 44

20) (Ufla - modificado) As afirmações que se seguem dizem respeito a dois elementos A e B.

- I. B possui número de massa igual a 39.
- II. O número atômico de A é igual a 20.
- III. B é isoeletrônico com A^+ .
- IV. A e B são isótonos.

Podemos afirmar que:

- a) A e B^+ são isoeletrônicos
- b) o número de massa de A é igual a 40.
- c) o número de elétrons de B é igual a 20.
- d) o número de nêutrons de A é igual a 17.
- e) A e B são isóbaros.

21) (Ufpb) Dois átomos A e B são isóbaros. A tem número de massa $4x + 5$ e número atômico $2x + 2$, e B tem número de massa $5x - 1$. O número atômico, número de massa, número de nêutrons e número de elétrons do átomo A correspondem, respectivamente, a:

- a) 14, 29, 14 e 15.
- b) 29, 15, 14 e 14.
- c) 29, 14, 15 e 14.
- d) 14, 29, 15 e 14.
- e) 29, 14, 15 e 15.

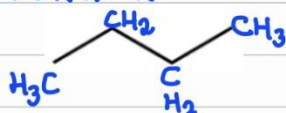
22) (Urca - modificado) As partículas fundamentais de matéria são os quarks e léptons e o próton é constituído de 3 quarks, sendo 2 quarks do tipo “up”, cada qual com carga elétrica $+2/3$, e 1 quark do tipo “down”, o qual possui carga $-1/3$, resultando em uma carga total $+1$ em unidades de carga elementar. Com base nestas informações, o nêutron, também formado por 3 quarks, mas com uma carga total nula, deve ser formado por:

- a) 3 quarks “up”; b) 3 quarks “down”; c) 3 elétrons; d) 3 prótons; e) 2 quarks “down” e 1 quark “up”.

Resoluções

1)

Fórmula



Cálculo Massa Molar



$$4.C + 10.H$$

$$4.12 + 10.1 = 58g/mol$$

Cálculo N° Mol Moléculas

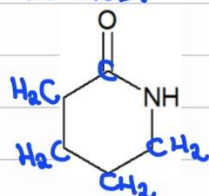
$$58g - 1mol\ moléculas$$

$$174g - x$$

$$x = 3\ mol\ moléculas$$

2)

Fórmula



Cálculo Massa Molar



$$5.C + 9.H + 1.O + 1.N$$

$$5.12 + 9.1 + 1.16 + 1.14$$

$$60 + 9 + 16 + 14 = 99g/mol$$

Cálculo Massa em Gramas

$$99g - 6.10^{23}\ moléculas$$

$$x - 7.5.10^{27}\ moléculas$$

$$x = 1237500\ gramas$$

Massa (gramas $\rightarrow$ toneladas)

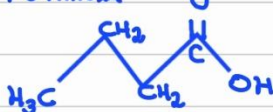
$$1\ tonelada - 1000000g$$

$$y - 1237500g$$

$$y \approx 1,23\ toneladas$$

3)

Fórmula



Obtenção N° Átomos Oxigênio

1 molécula $C_5H_8O_2 \rightarrow$ aplicação da Δ distributiva¹:

8 átomos oxigênio

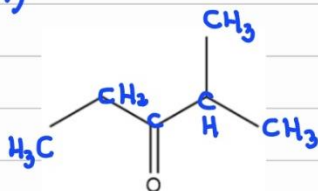
$$1\ molécula\ C_5H_8O_2 - 8\ átomos\ O$$

$$1\ mol\ moléculas\ C_5H_8O_2 - 8\ mol\ átomos\ O$$

$$15\ mol\ moléculas\ C_5H_8O_2 - x$$

$$x = 120\ mol\ átomos\ oxigênio$$

4)



1 MOLÉCULA $C_6H_{12}O$ $\rightarrow$ APLICAÇÃO DA "DISTRIBUTIVA":
6 ÁTOMOS CARBONO

1 MOLÉCULA $C_6H_{12}O$ — 6 ÁTOMOS C

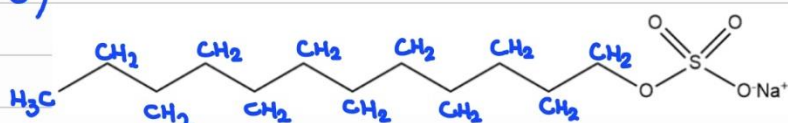
1 MOL MOLÉCULAS $C_6H_{12}O$ — 6 MOL ÁTOMOS C

1 MOL MOLÉCULAS $C_6H_{12}O$ — 6 MOL ÁTOMOS C — 6.12g ÁTOMOS C

12 MOL MOLÉCULAS $C_6H_{12}O$ ————— x

x = 864g ÁTOMOS C

5)



FÓRMULA MOLECULAR
 $C_{12}H_{25}O_4SNa$

1 MOLÉCULA $C_{12}H_{25}O_4SNa$ $\rightarrow$ APLICAÇÃO DA "DISTRIBUTIVA":
12 ÁTOMOS CARBONO

1 MOLÉCULA $C_{12}H_{25}O_4SNa$ — 12 ÁTOMOS C

1 MOL MOLÉCULAS $C_{12}H_{25}O_4SNa$ — 12 MOL ÁTOMOS C

$6 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS $C_{12}H_{25}O_4SNa$ — 12 MOL ÁTOMOS C

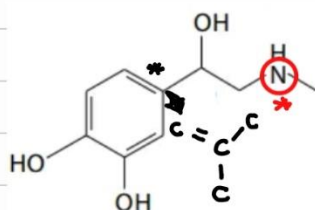
$6 \cdot 10^{23}$ MOLÉCULAS $C_{12}H_{25}O_4SNa$ — 12 MOL ÁTOMOS C — $12 \cdot 6 \cdot 10^{23}$ ÁTOMOS C

$3,75 \cdot 10^{26}$ MOLÉCULAS $C_{12}H_{25}O_4SNa$ ————— x

x = $\frac{3,75 \cdot 10^{26} \cdot 12 \cdot 6 \cdot 10^{23}}{6 \cdot 10^{23}}$

x = $4,5 \cdot 10^{27}$ ÁTOMOS C

6) ALTERNATIVA A

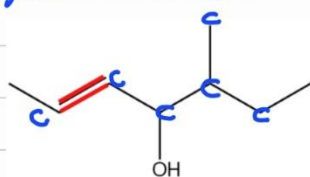


AROMÁTICO → TEM ANEL BENZÊNICO

* RAMIFICADO → POSSUI CARBONO TERCIÁRIO

* HETEROGÊNEO → TEM NITROGÊNIO ENTRE C

7) ALTERNATIVA C



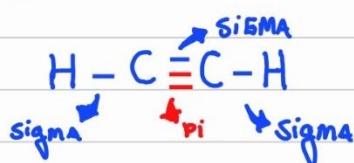
- ACÍCLICA: NÃO POSSUI FORMA DE CÍCLO

- RAMIFICADA: TEM CARBONO 3ºÁRIO

- INSATURADA: POSSUI LIGAÇÃO DUPLA ENTRE CARBONOS

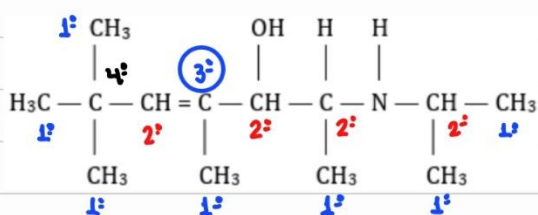
- HOMOGÊNEA: NÃO TEM ÁTOMO DIFERENTE DE C ENTRE CARBONOS

8) ALTERNATIVA C



3 sigma
2 pi

9) ALTERNATIVA C



C^{1º} = 7

C^{2º} = 4

C^{3º} = 1

C^{4º} = 1

10) ALTERNATIVA A

Mercúrio (gramas → átomos)

200 g - $6 \cdot 10^{23}$ átomos

$50 \cdot 10^{-6}$ g - x

x = $1,5 \cdot 10^{17}$ átomos

11)

H_2O (GRAMAS $\leftrightarrow$ MOL)	$C_{12}H_{22}O_{11}$ (GRAMAS $\leftrightarrow$ MOL)	TOTAL
$H_2O = 2 \cdot H + 1 \cdot O$	$C_{12}H_{22}O_{11} = 12 \cdot C + 22 \cdot H + 11 \cdot O$	$11,11 + 0,04$
$H_2O = 2 \cdot 1 + 1 \cdot 16 = 18 g/mol$	$C_{12}H_{22}O_{11} = 12 \cdot 12 + 22 \cdot 1 + 11 \cdot 16$	$11,15 \text{ mol}$
$18 g - 1 \text{ mol moléculas}$	$342 g - 1 \text{ mol moléculas}$	
$200 g - x$	$15 g - y$	
$x = 11,11 \text{ mol moléculas}$	$y = 0,04 \text{ mol}$	

12)

$1 \text{ mol gás oxigênio} - 25 L$	
$7 \text{ mol gás oxigênio} - x$	
$x = 175 L \text{ gás oxigênio}$	

13)

MASSA MOLAR	CO_2 (LITROS $\leftrightarrow$ GRAMAS)
$CO_2 = 1 \cdot C + 2 \cdot O$	$1 \text{ mol } CO_2 - 44 g - 22,4 L$
$1 \cdot 12 + 2 \cdot 16$	$x - 5,6 L$
$44 g/mol$	$x = 11 \text{ gramas}$

14)

MASSA MOLAR	Cl_2 (GRAMAS $\leftrightarrow$ LITROS)
$Cl_2 = 2 \cdot Cl$	$1 \text{ mol } Cl_2 - 71 g - 22,4 L$
$2 \cdot 35,5$	$35,5 g - x$
$71 g/mol$	$x = 11,2 L$

15)

$ \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ H_3C - C - C - C - CH_3 \\ \quad \quad \\ H \quad H_2 \quad H_2 \end{array} $	C_6H_{14}	C_3H_7
Fórmula Estrutural	Fórmula Molecular	Fórmula Mínima

FÓRMULA PORCENTUAL

MASSA MOLAR	% CARBONO	% HIDROGÊNIO	C _{83,7%} H _{16,3%}
6.C + 14.H	86g - 100%	86g - 100%	
6.12 + 14.1	72g - x	14g - y	
72 + 14 =	x = 83,7%	y = 16,3%	
86g/mol			

16)

ADOTAR 100g PARA O COMPOSTO

Na (% → gramas)	N (% → gramas)	O (% → gramas)	Na _{1,17} N _{1,17} O _{3,53}
27,06% → 27,06g	16,47% → 16,47g	56,47% → 56,47g	

Na (g → mol)	N (g → mol)	O (g → mol)	NaNO ₃
23g - 1mol	14g - 1mol	16g - 1mol	
27,06g - x	16,47g - y	56,47g - z	
x = 1,17mol	y = 1,17mol	z = 3,53mol	

17)

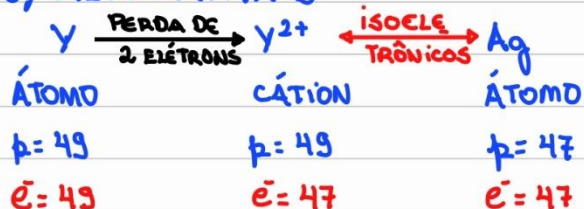
ADOTAR 100g PARA O COMPOSTO

C (% → gramas)	H (% → gramas)	N (% → gramas)	C _{6,125} H _{8,6} N _{1,23}
73,5% → 73,5g	8,6% → 8,6g	17,3% → 17,3g	

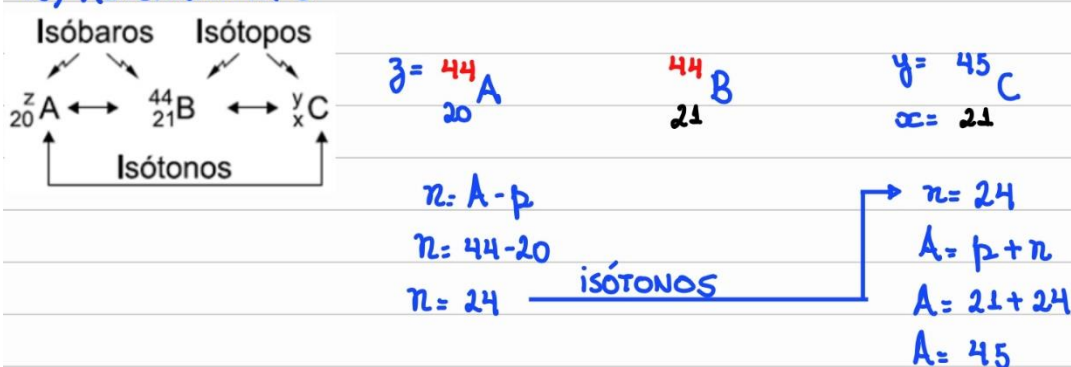
C (g → mol)	H (g → mol)	N (g → mol)	C ₅ H ₇ N
12g - 1mol	1g - 1mol	14g - 1mol	
73,5g - x	8,6g - y	17,3g - z	
x = 6,125mol	y = 8,6mol	z = 1,23mol	

SEGUNDO O ENUNCIADO HÁ 2 ÁTOMOS DE NITROGÊNIO NA FÓRMULA MOLECULAR. NA FÓRMULA MÍNIMA HÁ APENAS 1. ENTÃO MULTIPLICAMOS A FÓRM. MÍNIMA POR 2. Logo: $2 \times C_5H_7N \rightarrow C_{10}H_{14}N_2$ (FÓRMULA MOLECULAR)

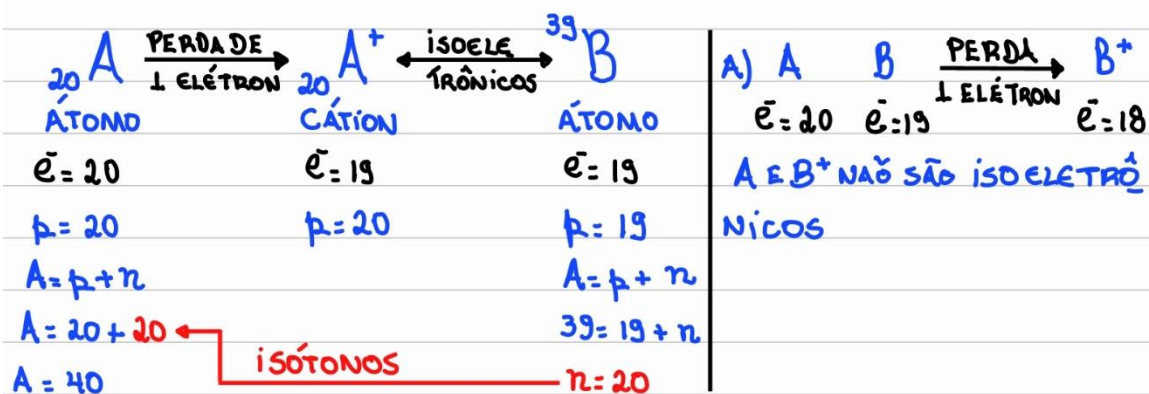
18) ALTERNATIVA D



19) ALTERNATIVA D



20) ALTERNATIVA B



21) Alternativa D

A e B são isóbaros, logo: $4x + 5A = 5x - 1B$

Como ambos possuem o mesmo número de massa:

$$4x + 5 = 5x - 1$$

$$x = 6$$

Substituindo por x por 6, temos:

número de massa $\rightarrow A: 4x + 5 \rightarrow 4 \cdot 6 + 5 = 29$

número atômico $\rightarrow Z: 2x + 2 \rightarrow 2 \cdot 6 + 2 = 14$

A tem:

número atômico = 14

número de massa = 29

número de nêutrons: $29 - 14 = 15$

número de elétrons = 14

22) ALTERNATIVA E

NÊUTRON: FORMADO POR 3 QUARKS $\rightarrow$ QUANTIDADE DE QUARKS $u = u$

$\rightarrow$ QUANTIDADE DE QUARKS $d = d$



$$d + u = 3$$

CARGA: ZERO

$$+2/3 \cdot u - 1/3 \cdot d = \text{ZERO}$$

UNIÃO

$$\begin{cases} d + u = 3 \text{ ou } u = 3 - d \\ -1/3d + 2/3u = 0 \end{cases}$$

SUBSTITUINDO: $\frac{-1}{3}d + \frac{2}{3}(3 - d) = 0$

$$d + u = 3$$

$$2 + u = 3$$

$$u = 1$$

$$\frac{-1}{3}d + 2 - \frac{2}{3}d = 0$$

$$-d = -2$$

$$d = 2$$





